

2026-s1: Entrega da Proposta do Projeto - Versão Preliminar de
Apresentação

Sistema Inteligente de Detecção de Ocupação de Vagas por Visão Computacional

Proposta preliminar de implementação

Integrantes:	Felipe Avalon Gabriel Soares Gustavo Silvio Luis Otavio Albergoni
Semestre:	2026/1
Tipo de entrega:	Documento de proposta e roteiro inicial de apresentação

20 de maio de 2026

1 Descrição geral da proposta

A proposta do grupo consiste no desenvolvimento de um sistema capaz de identificar, a partir de imagens ou vídeos, se determinadas vagas de estacionamento estão ocupadas ou livres. A solução será baseada em visão computacional e terá como objetivo analisar cenários com múltiplas vagas visíveis em uma mesma cena, destacando visualmente o estado de cada vaga e apresentando uma contagem geral de vagas disponíveis e ocupadas.

A motivação do projeto está na aplicação prática desse tipo de solução em estacionamentos monitorados por câmeras, ambientes acadêmicos e estudos relacionados a cidades inteligentes. Além de possuir relevância prática, o tema permite explorar conceitos importantes de processamento de imagens, detecção de objetos, análise de vídeo e integração entre modelos prontos e adaptações próprias.

De forma preliminar, o grupo pretende construir um protótipo que permita:

- carregar uma imagem ou um vídeo contendo vagas visíveis;
- definir ou ajustar as regiões correspondentes às vagas monitoradas;
- identificar a presença de veículos nas regiões definidas;
- sinalizar visualmente quais vagas estão ocupadas e quais estão livres;
- exibir uma contagem consolidada de vagas disponíveis e ocupadas.

Como evolução do protótipo, o grupo poderá estudar melhorias como processamento em tempo real, geração de relatórios e adaptação para cenários mais próximos de vagas em vias urbanas.

2 Ferramentas tecnológicas

Para a implementação do projeto, a equipe pretende utilizar as seguintes ferramentas e tecnologias:

- **Python:** linguagem principal de desenvolvimento do protótipo;
- **OpenCV:** biblioteca para processamento de imagens, manipulação de vídeo e desenho das regiões monitoradas;
- **YOLO:** modelo de detecção de objetos para identificar veículos nas imagens;
- **Bibliotecas auxiliares do ecossistema Python:** como NumPy e possivelmente bibliotecas para organização de dados e geração de saídas;
- **Vídeos e imagens de teste:** utilizados para validar a lógica de detecção e ocupação;

A escolha dessas tecnologias foi motivada pela ampla adoção em projetos de visão computacional, disponibilidade de documentação e compatibilidade com os materiais de referência selecionados pelo grupo.

3 Link(s) de implementação de referência

Os seguintes materiais foram selecionados como base inicial para estudo e adaptação:

Repositórios

- [humblefool15/deep-learning-based-parking-system-](#)
- [245charan/Parking-Lot-Detection-OpenCV](#)
- [8sharath/Car-Parking-Detection](#)

Vídeos

- [Real-time parking spot detection using YOLOv8](#)
- [Parking Space Counter using OpenCV Python](#)
- [Build a Parking Space Recognition system with Computer Vision](#)
- [Sistema Contador de Vagas de Estacionamento - OpenCV](#)

4 Descrição dos recursos da implementação original

As implementações de referência analisadas possuem abordagens complementares, que ajudam a equipe a entender tanto soluções mais simples quanto alternativas mais robustas.

4.1 Repositório 1: [humblefool15/deep-learning-based-parking-system-](#)

Esse projeto propõe a manutenção da contagem de vagas vazias por meio de detecção de veículos em vídeo. A descrição do repositório destaca que o problema pode ser dividido em duas partes: identificação da localização das vagas e verificação da ocupação dentro de cada vaga. Também é mencionado que a marcação manual das áreas é trabalhosa e que uma solução melhor seria identificar os espaços automaticamente a partir da filmagem da câmera.

Principais características observadas:

- uso de detecção de veículos em vídeo em tempo real;
- experimentos com abordagens baseadas em YOLO e Mask R-CNN;
- preocupação com desafios reais, como oclusão, baixa resolução e diferentes ângulos dos carros;
- separação conceitual entre localizar vagas e classificar ocupação.

4.2 Repositório 2: 245charan/Parking-Lot-Detection-OpenCV

Esse projeto apresenta uma solução mais direta, utilizando OpenCV e marcação manual das vagas por clique em quatro cantos de cada espaço monitorado. Após a seleção, o sistema acompanha o vídeo e altera a cor de cada vaga conforme o estado observado.

Principais características observadas:

- uso de Python e OpenCV;
- marcação manual das vagas pelo usuário;
- execução sobre vídeo com vagas sobrepostas visualmente;
- representação visual do estado das vagas, com verde para disponível e vermelho para ocupada.

4.3 Repositório 3: 8harath/Car-Parking-Detection

Esse repositório apresenta uma solução mais completa, organizada como um sistema de detecção de vagas com apoio de YOLOv8 e OpenCV. O projeto aceita imagem ou vídeo, permite selecionar vagas com interface interativa e informa quais espaços estão livres ou ocupados. Além disso, inclui relatórios visuais, arquivos texto e exportação CSV.

Principais características observadas:

- detecção de veículos com YOLOv8;
- suporte a imagem e vídeo;
- seleção interativa das vagas por clique e arraste;
- destaque visual de vagas vazias e ocupadas;
- geração de relatórios e dados para análise;
- estrutura de projeto mais próxima de uma solução reutilizável.

4.4 Vídeos de referência

Os vídeos selecionados complementam os repositórios ao mostrar a implementação prática passo a passo. Em conjunto, eles contribuem com:

- explicação visual da lógica de marcação das vagas;
- construção de contadores de vagas com OpenCV;
- integração com modelos mais modernos, como YOLOv8;
- exemplos de interface simples para demonstração em sala.

5 Descrição da adaptação da implementação de referência

A proposta da equipe não será apenas reproduzir integralmente um dos materiais de referência, mas sim construir uma adaptação acadêmica que reúna os pontos fortes das abordagens estudadas.

A adaptação preliminar prevista é a seguinte:

1. **Base inicial com OpenCV e marcação das vagas:** inicialmente, será adotada uma estratégia semelhante à dos materiais que permitem ao usuário delimitar as vagas monitoradas. Essa etapa reduz a complexidade inicial e acelera a construção do protótipo.
2. **Uso de detecção de veículos:** após a delimitação das vagas, o sistema verificará a presença de veículos nas regiões marcadas. Dependendo do estágio de desenvolvimento, essa verificação poderá usar lógica clássica de visão computacional, abordagem baseada em movimento ou modelo de detecção com YOLO.
3. **Interface visual clara:** cada vaga deverá ser destacada com cores diferentes para facilitar a leitura do resultado. Também será exibida uma contagem geral das vagas livres e ocupadas.
4. **Foco em demonstração funcional:** a adaptação buscará priorizar um resultado que funcione bem em cenários controlados, como vídeos de estacionamento com câmera relativamente fixa.
5. **Possíveis extensões:** como evolução, o grupo poderá incluir leitura em tempo real, armazenamento de resultados, relatórios simples e estudo de adaptação para vagas em vias públicas.

Com isso, a adaptação proposta combina a simplicidade das soluções baseadas em OpenCV com a possibilidade de incorporar técnicas mais robustas de detecção de objetos. O objetivo é que o resultado final seja viável dentro do escopo acadêmico e, ao mesmo tempo, demonstre domínio técnico sobre o problema estudado.

6 Proposta de escopo inicial

Para tornar o desenvolvimento mais organizado, o grupo propõe o seguinte escopo inicial:

- **Entrada:** imagem ou vídeo de um estacionamento com múltiplas vagas visíveis;
- **Processamento:** seleção das vagas, análise de ocupação e classificação do estado de cada região;
- **Saída:** exibição das vagas com marcações coloridas e contagem total de ocupadas/livres;

- **Cenário de teste:** vídeos e imagens de referência previamente selecionados pelo grupo.

Itens inicialmente fora do escopo principal, mas possíveis como extensão:

- detecção totalmente automática das vagas sem marcação manual;

7 Resultados esperados

Ao final do projeto, espera-se entregar um protótipo funcional que seja capaz de:

- demonstrar a viabilidade do uso de visão computacional para análise de ocupação de vagas;
- apresentar visualmente o estado das vagas em uma cena monitorada;
- servir como base para estudos futuros em estacionamento inteligente e monitoramento automatizado.

Além do protótipo, espera-se que o projeto contribua para o aprendizado dos integrantes em tópicos como processamento digital de imagens, detecção de objetos, análise de vídeo e estruturação de experimentos computacionais.

8 Conclusão

A proposta preliminar apresentada pelo grupo busca desenvolver um sistema de detecção de ocupação de vagas utilizando visão computacional, com base em implementações já existentes e em materiais introdutórios selecionados. A estratégia adotada consiste em estudar referências práticas, selecionar os recursos mais adequados ao contexto acadêmico e adaptar a solução para a construção de um protótipo funcional, claro e apresentável em sala de aula.

Trata-se de um tema atual, aplicável e tecnicamente relevante, que permite à equipe explorar desde técnicas fundamentais de OpenCV até abordagens mais avançadas com modelos de detecção de objetos.

Referências utilizadas na proposta

- [GitHub - humblefool15/deep-learning-based-parking-system-](#)
- [GitHub - 245charan/Parking-Lot-Detection-OpenCV](#)
- [GitHub - 8harath/Car-Parking-Detection](#)
- [YouTube - Real-time parking spot detection using YOLOv8](#)
- [YouTube - Parking Space Counter using OpenCV Python](#)

- [YouTube - Build a Parking Space Recognition system with Computer Vision](#)
- [YouTube - Sistema Contador de Vagas de Estacionamento - OpenCV](#)